1979 年全国卷(理)

一、解答题

1. 若 $(z-x)^2-4(x-y)(y-z)=0$，求证：x，y，z 成等差数列.

2. 化简：$\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\csc^2 x}}}$.

3. 甲，乙二容器内都盛有酒精，甲有 V_1 公斤，乙有 V_2 公斤. 甲中纯酒精与水（重量）之比为 $m_1:n_1$，乙中纯酒精与水之比为 $m_2:n_2$. 问将二者混合后所得液体中纯酒精与水之比是多少?

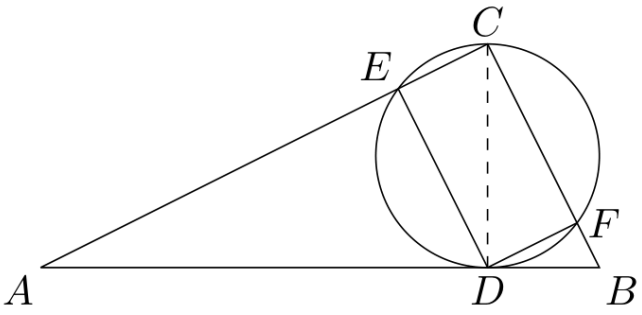
4. 叙述并证明勾股定理.

5. 外国船只除特许外不得进入离我海岸线 D 里以内的区域. 设 A 及 B 是我们的观测站，A 及 B 间的距离为 S 里，海岸线是过 A，B 的直线，一外国船在 P 点，在 A 站测得 $\angle BAP=\alpha$，同时在 B 站测得 $\angle ABP=\beta$. 则 α 及 β 满足什么简单的三角函数值不等式，就应当向此未经特许的外国船发出警告，命令退出我海域?

6. 设三棱锥 $V-ABC$ 中，$\angle AVB=\angle BVC=\angle CVA=90^\circ$. 求证：$\triangle ABC$ 是锐角三角形.

7. 美国的物价从 1939 年的 100 增加到四十年后 1979 年的 500，如果每年物价增长率相同，问每年增长百分之几?（注意：$x<0.1$，可用：$\ln(1+x)\approx x$，取 $\lg 2=0.3$，$\ln 10=2.3$）

8. 设 $CEDF$ 是一个已知圆的内接矩形，过 D 作该圆的切线与 CE 的延长线相交于点 A，与 CF 的延长线相交于点 B. 求证：$\dfrac{BF}{AE}=\dfrac{BC^3}{AC^3}$.



第 8 题图

9. 试问数列 $\lg 100$，$\lg\left(100\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$，$\lg\left(100\sin^2\dfrac{\pi}{4}\right)$，…，$\lg\left(100\sin^{n-1}\dfrac{\pi}{4}\right)$ 前多少项的和的值最大? 并求这最大值. （$\lg 2=0.301$）

10. 设等腰 $\triangle OAB$ 的顶角为 2θ，高为 h.

（1）$\triangle OAB$ 内有一动点 P，到三边 OA，OB，AB 的距离分别为 $|PD|$，$|PF|$，$|PE|$，并且满足关系 $|PD|\cdot|PF|=|PE|^2$. 求 P 点的轨迹；

（2）在上述轨迹中定出点 P 的坐标，使得 $|PD|+|PE|=|PF|$.